Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises
1ère ANNEE FCFP ; FC; BA.
EXAMEN de Statistiques

Année Universitaire : 2019– 2020.
2éme Semestre.

EXERCICE 1 : Déterminer les droites d'ajustement des variables Salaire X et âge Y ainsi que la valeur du coefficient de corrélation linéaire à l'aide des informations suivantes

Y Age / X salaire	18 ; 25	25 ; 35	35 ; 50	50 ; 60	n_i
6 ; 7	7	4	2	0	13
7 ; 8	3	15	7	1	26
8 ; 10	3	4	14	1	22
10 ; 15	2	2	3	1	8
15 ;30	0	1	3	2	6
n_j	15	26	29	5	N=75

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 $, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement affine :

1°Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 $ sur l'axe des ordonnées ?

2° Donner une équation de la droite d'ajustement D de y en x obtenue par la méthode des moindres carrées ; Représenter la droite D dans le repère précédent.

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y=B^* A^x$ ou A est un réel arrondi à 0 ,01 et B est un réel arrondi à l'unité.

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500$;

C. Comparaison de deux ajustements

: Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

ould Zein

Enseignant : Mohamed vall

Bonne

chance

U.N.E.M